

# 事故前交通場景中邊界框定位誤差對碰撞時間估計之影響： 先導研究

## Impact of Bounding-Box Localization Errors on Time-to-Collision Estimation in a Pre-Collision Traffic Scene: A Pilot Study

傅彥慈

### 摘要

本研究旨在探討事故發生前的交通場景中，邊界框定位誤差（bounding-box localization error）對碰撞時間（Time-to-Collision, TTC）估計的影響。研究首先利用 YOLO11 與 ByteTrack 進行物件偵測與追蹤，取得目標車輛的邊界框軌跡，並根據影像尺度隨時間的變化估計 TTC。實驗設計縮小邊界框（under-boxing）與放大邊界框（over-boxing）兩種定位誤差，並以不同 IoU 模擬不同程度的誤差。結果顯示，隨著定位誤差程度增加，TTC 與基準值之間的偏差及估計失敗情形整體呈增加趨勢。整體而言，本研究初步顯示物件偵測階段的定位誤差可能進一步影響下游的交通風險估計。

**關鍵詞：**邊界框定位誤差、碰撞時間、物件偵測、交通風險估計、感知誤差

### Abstract

This study investigates the impact of bounding-box localization errors on Time-to-Collision (TTC) estimation in a pre-collision traffic scene. YOLO11 and ByteTrack were used for object detection and tracking to obtain the bounding-box trajectory of the target vehicle, and TTC was estimated based on temporal changes in the vehicle's image scale. Two types of localization errors, under-boxing and over-boxing, were introduced, with different IoU levels used to simulate varying error severity. The results show that larger localization errors generally lead to greater deviations from the baseline TTC estimates and more frequent estimation failures. Overall, this pilot study provides preliminary evidence that localization errors at the perception stage can further affect downstream traffic risk estimation.

**Keywords:** Bounding-Box Localization Error, Time-to-Collision (TTC), Object Detection, Traffic Risk Estimation, Perception Error

## 1. 前言

### 1.1 研究背景與動機

隨著電腦視覺與深度學習技術的發展，物件偵測與追蹤已廣泛應用於智慧交通與自動駕駛系

統，使系統能從影像中辨識並持續追蹤車輛、行人等道路使用者。這些感知結果除了用於辨識周遭環境，也可進一步作為碰撞風險評估與駕駛決策的依據。

然而，現有物件偵測模型仍可能產生漏檢、誤檢或邊界框定位偏差等感知誤差。相較於單純探討物件是否被正確偵測，本研究更關注的是：當物件已被偵測到，但其位置或大小存在誤差時，這些誤差如何進一步影響後續的風險估計。看似微小的感知誤差，在經過軌跡與運動狀態估計後，可能被保留、放大，甚至使原本有效的風險指標產生錯誤。

碰撞時間（Time-to-Collision, TTC）是交通風險評估中常見的指標之一，而基於影像尺度變化的 TTC 估計會直接受到物件邊界框大小及其時間變化的影響。因此，本研究以邊界框定位誤差為切入點，透過人工控制誤差方向與程度，觀察不同程度的定位誤差如何傳遞至 TTC 估計，以初步探討視覺感知誤差對下游交通風險估計的影響。

### 1.2 研究目的

本研究旨在探討物件偵測所產生的邊界框定位誤差，如何影響下游的碰撞時間（Time-to-Collision, TTC）估計。透過人工控制邊界框定位誤差，在相同交通場景下比較加入誤差前後的 TTC 估計結果，以觀察感知階段的誤差如何傳遞至後續的交通風險估計。具體研究目的如下：

1. 探討定位誤差程度對 TTC 估計的影響：比較不同 IoU 程度的定位誤差所造成的 TTC 偏差與估計失敗情形，觀察誤差程度增加是否伴隨更大的 TTC estimation error。
2. 比較不同定位誤差方向對 TTC 估計的影響：分別模擬縮小邊界框（under-boxing）與放大邊界框（over-boxing），比較兩種誤差方向對 TTC 估計結果造成的影響。

## 2. 文獻探討

### 2.1 感知誤差與誤差傳遞

物件偵測與定位為自動駕駛感知系統的重要環節，而感知系統通常由多個相互連接的處理階段組成。Pan 等人 [1] 探討自動駕駛感知系統中不同處理階段之間的可靠度關係，指出前一階段的輸出可能影響後續階段的系統表現。因此，除

了評估物件偵測模型本身的準確率之外，也有必要進一步分析感知誤差對下游系統造成的影響。因此，本研究以邊界框定位誤差為研究對象，觀察其對後續交通風險估計的影響。

## 2.2 碰撞時間估計

碰撞時間 (Time-to-Collision, TTC) 為交通風險評估中常見的指標。Yan 等人 [2] 指出，當物體逐漸接近觀察者時，可利用物體影像的相對擴張率所形成的 optical tau 估計 TTC，而不必直接取得物體與觀察者之間的實際距離與速度。相關研究亦利用光流 (optical flow) 資訊進行 TTC 估計 [3]。因此，本研究利用目標車輛邊界框的影像尺度及其隨時間的變化率建立 TTC 估計值。

綜合上述研究，影像尺度的時間變化可作為 TTC 估計的視覺資訊，而感知階段產生的誤差亦可能進一步傳遞至後續處理階段。然而，若物件已成功被偵測，但其邊界框大小存在定位偏差，該誤差如何影響基於影像尺度變化的 TTC 估計，仍值得進一步探討。因此，本研究透過人工控制 under-boxing 與 over-boxing 的方向及程度，分析邊界框定位誤差對 TTC 估計結果的影響。

## 3. 研究方法及步驟

本研究之實驗流程如圖(1)所示。以單一事故影片進行先導實驗，首先透過物件偵測與追蹤取得事故參與車輛的邊界框軌跡，並建立未加入人為誤差的基準資料 (baseline)。接著利用目標車輛在影像中的尺度變化估計碰撞時間 (Time-to-Collision, TTC)，再人工注入不同方向與程度的邊界框定位誤差，重新計算 TTC，最後比較加入誤差前後的估計結果。整體研究流程分為以下四個階段。

### 3.1 物件偵測與追蹤

本研究使用公開之 Nexar Dashcam Collision Prediction Dataset [4] 作為資料來源，並從訓練資料 (training set) 中選取編號 006 的後方接近碰撞影片進行先導實驗，以限定碰撞情境並建立定位誤差注入與 TTC 評估流程。接著透過 YOLO11 進行物件偵測，並使用 ByteTrack 追蹤事故相關車輛。完成追蹤後，擷取目標車輛於各影格中的邊界框資訊，建立時序軌跡資料。經人工檢查後，排除因車輛超出影像範圍而產生明顯邊界框截斷的影格。

### 3.2 TTC 基準值建立

本研究利用目標車輛邊界框的寬度與高度計算影像尺度  $s(t) = \sqrt{w(t)h(t)}$ ，並以 15 個影格的滑動視窗估計尺度隨時間的變化率  $\dot{s}(t)$ 。當尺度呈增加趨勢時，以  $TTC(t) = \frac{s(t)}{\dot{s}(t)}$  估計碰撞時間。未加入人工定位誤差所得到的 TTC 作為後續實驗比較的基準值。考量逐影格尺度差分容易放大邊界框量測雜訊，本研究以 15-frame temporal

window 進行局部線性擬合，以估計影像尺度變化率。

### 3.3 邊界框定位誤差模擬

本研究人工模擬縮小邊界框 (under-boxing) 與放大邊界框 (over-boxing) 兩種定位誤差，並以 IoU = 0.9、0.7、0.5 控制不同誤差程度。每次誤差持續三個連續影格，並於不同時間位置重複注入。加入誤差後重新計算 TTC，觀察定位誤差對估計結果的影響。為隔離定位誤差程度的影響，本研究將誤差持續時間固定為 3 frames，僅操弄定位誤差方向與 IoU 程度。此外，為避免特定誤差注入位置造成結果偏差，本研究以 sliding window 將相同 perturbation 系統性地注入不同時間位置，並彙整各位置之 TTC estimation error。

### 3.4 評估方式

本研究比較加入定位誤差前後的 TTC，以絕對偏差  $|TTC_{\text{perturbed}} - TTC_{\text{baseline}}|$  衡量 TTC 估計值的變化程度。此外，統計 baseline 原可計算 TTC、但加入定位誤差後無法產生有效正值 TTC 的 estimation failure。最後比較不同 IoU 與誤差方向下兩項指標的變化。

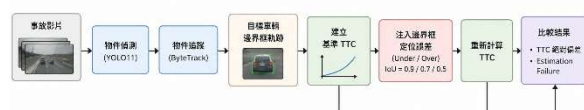


圖 1 實驗流程圖

## 4. 實驗結果與討論

### 4.1 實驗設備與參數設定

| 項目                 | 規格描述                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 影片幀率               | 30 FPS                                                   |
| 物件偵測模型             | YOLO11                                                   |
| 物件追蹤方法             | ByteTrack                                                |
| 分析對象               | 事故相關目標車輛                                                 |
| TTC slope window   | 15 frames                                                |
| Localization error | Under-boxing、Over-boxing                                 |
| IoU                | 0.9、0.7、0.5                                              |
| Dataset            | Nexar Dashcam Collision Prediction Dataset and Challenge |
| Video              | Training set, Clip 006                                   |
| Error Duration     | 3 frames                                                 |
| Error Placement    | Sliding window                                           |

### 4.2 實驗效果衡量指標

本研究採用 TTC 絕對偏差 (Absolute TTC Deviation) 與 TTC estimation failure 作為主要衡量指標，並於不同時間位置重複注入定位誤差，以各次實驗結果的中位數進行比較。TTC 絕對偏差用於衡量加入定位誤差後的 TTC 與 baseline

TTC 之差異。由於 TTC estimation 在尺度變化率接近零時可能產生極端值，因此本研究採用中位數降低極端值影響，並將無法產生有效 TTC 的情況另行記錄為 estimation failure。

4.3 實驗結果

本實驗結果如圖 2 顯示，隨著 IoU 由 0.9 降低至 0.5，即邊界框定位誤差程度增加，TTC 絕對偏差與 estimation failure 整體呈增加趨勢。此外，在本次測試影片中，相同 IoU 條件下，over-boxing 所造成的 TTC 偏差皆高於 under-boxing。

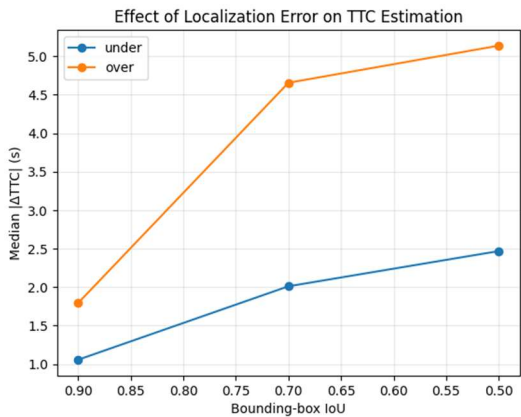


圖 2 不同定位誤差程度與方向下的 TTC Absolute Deviation

如圖 3 所示，TTC estimation failure 亦呈現類似趨勢。在 IoU = 0.9 時，under-boxing 與 over-boxing 皆未出現 estimation failure；當 IoU 降低至 0.7 與 0.5 後，估計失敗次數逐漸增加，顯示較嚴重的定位誤差可能使原先有效的 TTC 無法正常估計。

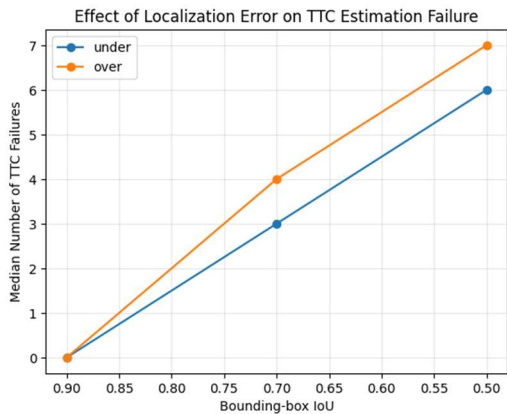


圖 3 不同定位誤差程度與方向下的 TTC Estimation Failures

表 4-1 localization error 為 over-boxing 之評估

| IoU | Median Absolute TTC Deviation | Median Estimation Failures |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| 0.9 | 1.793                         | 0                          |
| 0.7 | 4.657                         | 4                          |
| 0.5 | 5.139                         | 7                          |

表 4-2 localization error 為 under-boxing 之評估

| IoU | Median Absolute TTC Deviation | Median Estimation Failures |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| 0.9 | 1.056                         | 0                          |
| 0.7 | 2.011                         | 3                          |
| 0.5 | 2.468                         | 6                          |

5. 結論

5.1 研究結論

本研究透過人工控制邊界框定位誤差，初步探討不同誤差程度與方向對 TTC 估計的影響。實驗結果顯示，定位誤差程度增加時，TTC 與 baseline 之間的偏差及 estimation failure 整體呈增加趨勢。此外，本次實驗中 over-boxing 所造成的 TTC 偏差高於相同 IoU 下的 under-boxing。結果初步顯示，即使物件仍能被成功偵測，邊界框定位上的誤差仍可能進一步傳遞至下游 TTC 估計。

5.2 研究限制

本研究作為先導實驗，目前以單一事故影片進行初步分析，因此研究結果尚無法推廣至其他交通場景。此外，本研究以人工縮放邊界框的方式模擬定位誤差，尚未涵蓋位置偏移、遮蔽等真實環境中可能出現的定位誤差型態。另一方面，目標車輛在接近碰撞時逐漸超出相機視野，使邊界框受到截斷，因此無法分析最接近實際碰撞的部分影格。最後，本研究所使用的 TTC 為基於影像尺度變化所得到的估計值，且缺乏由實際距離與相對速度所建立的 ground-truth TTC 作為驗證基準。

5.3 後續討論

未來研究可增加不同事故影片與交通場景，以驗證本研究結果在不同情境下的一致性。此外，本研究目前採用人工控制的邊界框定位誤差，後續除可進一步模擬位置偏移、短暫漏檢等不同類型的感知誤差外，亦可透過人工標註建立 ground truth，分析真實物件偵測與追蹤誤差對 TTC 估計的影響。最後，本研究將誤差持續時間固定為 3 frames，未來可進一步探討不同誤差持續時間，以及相同程度的感知誤差發生於不同事故階段時，是否會造成不同程度的 TTC estimation error，以分析感知誤差傳遞的 temporal sensitivity。

6. 參考文獻

[1] F. Pan, Y. Zhang, J. Liu, L. Head, M. Elli, and I.

Alvarez, “Reliability Modeling for Perception Systems in Autonomous Vehicles: A Recursive Event-Triggering Point Process Approach,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, Vol. 169, Article 104868, Dec. 2024.

[2] J.-J. Yan, B. Lory, H. Li, and H.-J. Sun, “Visual Processing of the Impending Collision of a Looming Object: Time to Collision Revisited,” *Journal of Vision*, Vol. 11, No. 12, Article 7, Oct. 2011.

[3] C. Shi, Z. Dong, S. Pundlik, and G. Luo, “A Hardware-Friendly Optical Flow-Based Time-to-Collision Estimation Algorithm,” *Sensors*, Vol. 19, No. 4, Article 807, Feb. 2019.

[4] D. C. Moura, S. Zhu, and O. Zvitia, “Nexar Dashcam Collision Prediction Dataset and Challenge,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2025.